

Presupuesto interno

Horas, tarifas, costos y márgenes del proyecto

Preparado por Bexovar

26 de mayo de 2026

Documento interno — no enviar al cliente. Contiene tarifas de costo, márgenes y la base de cálculo de los precios. La versión para el cliente vive en `docs/cliente/03-inversion-*.md`.

Supuestos de cálculo

- Proyecto: PaqueteOK, plataforma multi-tenant de gestión de paquetes y portero virtual para administración de edificios.
- Moneda de referencia: **USD**. Facturación en pesos al tipo de cambio del día de cada hito.
- Estimación por **horas × tarifa de seniority** del mercado local (Argentina, software studio, 2026).
- Dos tarifarios:
- **Tarifa de venta** (lo que se factura al cliente, valor de mercado).
- **Tarifa de costo** (lo que le cuesta a Bexovar la hora del recurso, cargas incluidas).
- El precio al cliente se redondea por módulo a múltiplos de USD 100.

Tarifas (USD / hora)

Rol	Tarifa de venta	Tarifa de costo
Tech Lead / Senior	45	28
Semi-senior (SSr)	32	20
Junior (Jr)	22	13
UX/UI	30	19
QA	25	16
PM (parcial)	35	22

Horas por módulo — alcance Completo

#	Módulo	Senior	SSr	UX	QA	PM	Horas	Valor venta	Costo interno
M1	Descubrimiento, UX y arquitectura	16	—	48	—	16	80	2.720	1.712
M2	Fundaciones (multi-tenant, auth, infra)	52	56	—	—	—	108	4.132	2.576
M3	Núcleo de paquetes (alta, código, QR, retiro, auditoría)	28	92	—	24	—	144	4.804	3.008
M4	Notificaciones WhatsApp + webhook de estados	26	56	—	16	—	98	3.362	2.104
M5	Conserjería (PWA mobile + scanner QR)	—	64	16	16	—	96	2.928	1.840
M6	Panel de administración + KPIs/ reportes	12	80	—	20	—	112	3.600	2.256
M7	Superadmin (gestión de consorcios)	10	28	—	—	—	38	1.346	840
M8	Autorizaciones recurrentes + modo vacaciones	14	50	—	14	—	78	2.580	1.616
M9	QA integral, accesibilidad, PWA y capacitación	18	24	—	40	—	82	2.578	1.624
Totales Completo							836	28.050	17.576

En M2 las 52 h de Senior incluyen 12 h de DevOps (CI/CD, deploy Vercel + Neon) facturadas a tarifa Senior.

Horas por módulo — alcance Esencial

El Esencial usa variantes reducidas de M4, M6 y M9 (sin webhook de estados, sin KPIs, QA acotado) y excluye M7 y M8.

#	Módulo	Horas	Valor venta	Costo interno
M1	Descubrimiento, UX y arquitectura	80	2.720	1.712
M2	Fundaciones (multi-tenant, auth, infra)	108	4.132	2.576
M3	Núcleo de paquetes	144	4.804	3.008
M4r	Notificaciones WhatsApp (sin webhook de estados)	76	2.608	1.632
M5	Conserjería (PWA mobile + scanner QR)	96	2.928	1.840
M6r	Panel de administración (básico, sin KPIs)	76	2.452	1.536
M9r	QA y puesta en producción (acotado)	46	1.434	904

#	Módulo	Horas	Valor venta	Costo interno
	Totales Esencial	626	21.078	13.208

Precio al cliente (redondeado) y margen

Plan	Horas	Costo interno	Precio al cliente	Margen \$	Margen %
Esencial	626	13.208	21.100	7.892	37,4 %
Completo	836	17.576	28.200	10.624	37,7 %

Precios al cliente redondeados por módulo (ver docs/cliente/03-inversion-*.md). El margen cubre estructura, riesgo de estimación (buffer ~10 %), gestión comercial y utilidad.

Costos de operación (mensuales, recurrentes)

Costo interno de mantener el servicio corriendo por consorcio/instancia productiva:

Servicio	Costo interno / mes (USD)
Vercel (hosting/app)	20
Neon (Postgres serverless)	19
WhatsApp Cloud API (conversaciones utility)	15 – 40
Resend (email transaccional / magic links)	0 – 20
Dominio + monitoreo (uptime, errores)	15
Total operación	~90 – 115

El consumo de WhatsApp escala con el volumen de paquetes del edificio. Para un edificio mediano (~60 unidades, 15–25 paquetes/día) el costo de mensajería se mantiene en el piso del rango.

Abono mensual al cliente

Plan	Abono / mes (USD)	Cubre
Esencial	180	Hosting, mensajería base, soporte correctivo, parches de seguridad
Completo	280	Lo anterior + monitoreo proactivo, mejoras menores (bolsa 3 h/mes), prioridad de soporte

Margen del abono sobre el costo de operación (~USD 90–115): suficiente para cubrir soporte y dejar utilidad recurrente. Reevaluar el tramo de WhatsApp si un edificio supera ~40 paquetes/día sostenidos.

Hitos de cobro (sobre el total del plan)

Esquema 20 / 25 / 30 / 25 atado a entregas (detalle en [docs/09-proceso-comercial-y-entrega.md](#)).

Hito	%	Esencial (USD)	Completo (USD)	Disparador
1 — Firma + anticipo	20 %	4.220	5.640	Contrato firmado; habilita descubrimiento + diseño
2 — Núcleo en pruebas	25 %	5.275	7.050	Paquetes + WhatsApp funcionando en entorno de prueba
3 — UAT en staging	30 %	6.330	8.460	Conserjería + admin (+ superadmin/Fase A en Completo) listos para validación
4 — Producción + hand-off	25 %	5.275	7.050	Puesta en producción, capacitación y entrega

Notas de riesgo

- La estimación incluye un buffer implícito (~10 %) repartido en QA y fundaciones. Si el cliente pide cambios de alcance, se cotizan por separado a tarifa de venta.
- WhatsApp depende de la **aprobación de plantillas por Meta** (1–3 días texto; 3–5 días con header de imagen). No bloquea el desarrollo pero sí la salida a producción: iniciar el alta de plantillas en el Hito 1.
- El abono no incluye desarrollo de nuevas fases (B/C/D del roadmap): se cotizan como proyectos incrementales.